

王贤桂

后端架构 / 电商核心系统 | 电话: 137-9858-3528 | 邮箱: xianguiwang0316@gmail.com |

工作经验: 8 年

核心能力

复杂业务建模: DDD、限界上下文、状态机、策略模式、聚合根、值对象 | 交易链路: 商品、库存、计价、订单、支付、履约、退款 | 工程治理: Kafka、Outbox、Saga、幂等、灰度、对账、可观测性 | 技术栈: Go、Java、MySQL、Redis、Elasticsearch、Kubernetes

工作经历

Shopee | Digital Purchase 数字电商平台 | 高级后端工程师 / 核心负责人 2021.07 - 至今

负责 Shopee Digital Purchase 数字电商平台核心系统建设, 围绕 Topup / Bill、Hotel、Ferry、Deal 等多品类数字业务, 主导商品供给、库存治理、C 端交易链路、支付履约和售后退款等核心模块的架构演进。推动平台从早期本地配置型虚拟商品系统, 升级为支持供应商海量同步、商家自助建品、QC 审核发布、多库存模式和长链路最终一致性的多品类数字商品平台。

关键成果

- 支撑平台从单一 Topup / Bill 虚拟商品扩展到 Hotel、Ferry、Deal 等多品类数字业务, 沉淀多源供给、库存治理、订单快照、交易幂等和补偿机制。
- 稳定承接 Hotel 100 万+ 酒店、房型、价格日历和房态库存的高频同步, 并在 Checkout 阶段通过实时价房校验降低价格 / 库存不一致风险。
- 建成 Deal Center Merchant App 商家自助建品、Excel 批量导入、QC 审核发布和券码 / 库存治理能力, 支撑本地生活券从供给到交易的完整闭环。
- 通过库存预占、券码锁定、版本校验、超时释放和售后事实治理, 降低多系统时差带来的交易一致性与资损风险。

1. 多品类商品供给平台架构演进

- **多源供给接入架构:** 主导设计多源供给收拢架构, 统一承接运营手动录入、供应商 Pull / Push 同步、商家 Portal 自助建品、Excel 批量导入及 ISV API 推送等场景; 沉淀标准商品模型、供应商

Mapping、字段清洗、数据校验和发布治理能力，支撑 Topup / Bill 向 Hotel / Ferry / Deal 等多品类扩展。

- **海量供应商数据同步**：针对 Hotel 100 万+ 酒店及房型、价格日历、房态库存等高频数据同步，设计分片调度、增量状态追踪、Worker 并发处理、失败重试和监报告警机制；在 Checkout 阶段引入实时价房校验，平衡搜索展示弱一致与交易强校验，降低价格 / 库存不一致风险。
- **商家自助建品与批量导入**：面向 Deal Center Merchant App，设计商家商品上传和批量建品链路，支持本地生活券创建、Excel 批量导入、素材上传、券码 / 库存配置和批量发布；采用 Kafka + Worker + Outbox + 任务表 + 明细表架构，支持任务进度追踪、行级失败回写、结果文件生成、重试和 Watchdog 兜底。
- **发布隔离与审核治理**：设计 Draft -> QC -> Item 三层写模型和显式状态机，隔离草稿态、审核态与正式交易态，避免流程态数据污染线上商品；审核通过后使用 Saga 编排商品、SKU、库存配置、搜索索引和缓存刷新，提升发布链路一致性与可恢复性。
- **多库存模式抽象**：抽象无限库存、供应商实时库存、平台自管数量库存和券码池库存等模式；其中 Hotel / Ferry 库存由供应商维护并在交易阶段实时校验，Deal 库存由平台库存中心负责扣减、锁码、超时释放和退款回补，降低超卖、无券可发和履约失败风险。

2. C 端核心交易平台与交易安全

- **交易链路标准化**：将多品类交易链路抽象为 Search / Detail / Cart / Checkout / Order / Payment / Fulfillment / Refund 标准阶段，明确导购弱一致、详情近实时、结算强校验、订单快照和售后事实治理的领域边界，降低新品类交易接入复杂度。
- **订单快照机制**：设计结构化订单快照，在创单时固化商品、价格、库存 / 资源、履约规则和退款规则，确保支付、履约、退款和客服仲裁基于创单时事实，避免依赖最新商品状态解释历史订单。
- **长链路最终一致性**：设计“预占凭证 + 本地事务落订单 + Outbox 异步 Confirm / Cancel”的改良 Saga 模式，结合幂等键、防重令牌、乐观锁、延时队列和定时补偿任务，处理支付回调乱序、供应商履约超时、支付超时取消和退款回补失败等一致性问题。
- **多履约模式统一**：收敛 Topup / Bill 同步履约或弱库存、Hotel / Ferry 外部供应商实时确认、Deal 平台券码发放等差异，通过统一订单状态机和履约事件模型屏蔽底层履约差异，保障多品类交易体验一致。
- **交易安全治理**：通过 Checkout 实时强校验、库存预占、券码锁定、版本校验、超时释放和售后事实治理，降低价格 / 库存不一致、超卖、无券可发、退款回补失败等资损风险。

腾讯 | 微信广告部 | 引擎策略组 2018.09 - 2021.07

- 优化微信广告调价数据流，通过并行计算、内存计算和链路治理，将数据上线时间由十分钟级提升到分钟级，提升策略发布稳定性。
- 从 0 到 1 建设广告营销中台，对接字节、百度等 10+ 平台，服务内部视频、游戏团队买量需求；参与 AI 短视频原生广告植入系统建设，并使用 TVM 做模型部署和推理优化。

技术输出与作品集

- 《电商系统架构设计与实现》：系统梳理商品、库存、营销、计价、搜索、购物车、订单、支付、B2B2C 平台等核心系统设计。
- 《程序员系统设计与面试指南》：沉淀 MySQL、Redis、Kafka、Elasticsearch、Kubernetes、可靠性工程与系统设计方法论。
- 博客与项目材料：长期沉淀计价中心、批量操作优化、商品供给治理、稳定性治理、AI Agent 与工程方法论文章。

教育背景

2015.09 - 2018.07 北京大学 计算机应用 硕士
2011.09 - 2015.07 四川大学 电子信息工程 学士